VBA203 – Veri Görselleştirme

Ödev 1: Pokémon Dünyasını Verilerle Keşfetmek

Ders uygulaması – açıklamalı çözüm

19.10.2026

Contents

1 Ödevin amacı **1**

2 0. Paket ve veri seti **2**

3 A. Veri setini tanıyalım **2**

3.1 A1. Kaç Pokémon ve kaç değişken var? 2

3.2 A2. Değişken isimleri ve veri türleri 2

3.3 A3. Değişkenlerin anlamları 3

3.4 A4. Eksik değerler 3

4 B. Grafik oluşturma **4**

4.1 B1. Pokémon türlerinin dağılımı 4

4.2 B2. Saldırı gücünün dağılımı 5

4.3 B3. Saldırı ve savunma ilişkisi 6

4.4 B4. En sık görülen üç türün hız dağılımı 7

5 C. Estetik özellikler ve ölçekler **8**

5.1 C5. Sürekli ve kategorik renk ölçekleri 8

5.2 C6. Grafik tasarımı: Eksen ölçekleri ve temalar 10

6 D. Kendi grafiğini tasarla: En güçlü Pokémon hangisi? **12**

1 Ödevin amacı

Bu uygulamada Pokémon karakterlerinin özelliklerini inceleyerek `ggplot2` ile farklı grafikler oluşturacağız. Grafiklerde uygun renk, eksen ve tema ayarlarını kullanacak; sonuçları yorumlayacağız.

2 0. Paket ve veri seti

```
library(ggplot2)

# Boşluk içeren değişken adlarını olduğu gibi koruyoruz.
pokemon = read.csv("Pokemon.csv", check.names = FALSE)
head(pokemon)
```

```
##   #                  Name Type 1 Type 2 Total HP Attack Defense Sp. Atk Sp. Def
## 1 1             Bulbasaur  Grass Poison   318 45     49      49      65      65
## 2 2               Ivysaur  Grass Poison   405 60     62      63      80      80
## 3 3              Venusaur  Grass Poison   525 80     82      83     100     100
## 4 3 VenusaurMega Venusaur  Grass Poison   625 80    100     123     122     120
## 5 4            Charmander   Fire          309 39     52      43      60      50
## 6 5            Charmeleon   Fire          405 58     64      58      80      65
##   Speed Generation Legendary
## 1    45          1     False
## 2    60          1     False
## 3    80          1     False
## 4    80          1     False
## 5    65          1     False
## 6    80          1     False
```

3 A. Veri setini tanıyalım

3.1 A1. Kaç Pokémon ve kaç değişken var?

```
nrow(pokemon)
```

```
## [1] 800
```

```
ncol(pokemon)
```

```
## [1] 13
```

```
dim(pokemon)
```

```
## [1] 800  13
```

Yorum: Veri setinde **800 Pokémon** ve **13 değişken** bulunmaktadır.

3.2 A2. Değişken isimleri ve veri türleri

```r
names(pokemon)
```

```
##  [1] "#"          "Name"       "Type 1"     "Type 2"     "Total"
##  [6] "HP"         "Attack"     "Defense"    "Sp. Atk"    "Sp. Def"
## [11] "Speed"      "Generation" "Legendary"
```

```r
str(pokemon)
```

```
## 'data.frame':    800 obs. of  13 variables:
##  $ #         : int  1 2 3 3 4 5 6 6 6 7 ...
##  $ Name      : chr  "Bulbasaur" "Ivysaur" "Venusaur" "VenusaurMega Venusaur" ...
##  $ Type 1    : chr  "Grass" "Grass" "Grass" "Grass" ...
##  $ Type 2    : chr  "Poison" "Poison" "Poison" "Poison" ...
##  $ Total     : int  318 405 525 625 309 405 534 634 634 314 ...
##  $ HP        : int  45 60 80 80 39 58 78 78 78 44 ...
##  $ Attack    : int  49 62 82 100 52 64 84 130 104 48 ...
##  $ Defense   : int  49 63 83 123 43 58 78 111 78 65 ...
##  $ Sp. Atk   : int  65 80 100 122 60 80 109 130 159 50 ...
##  $ Sp. Def   : int  65 80 100 120 50 65 85 85 115 64 ...
##  $ Speed     : int  45 60 80 80 65 80 100 100 100 43 ...
##  $ Generation: int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ Legendary : chr  "False" "False" "False" "False" ...
```

Yorum: `str()` değişkenlerin sayısal, metinsel veya mantıksal türde olup olmadığını incelememizi sağlar.

3.3 A3. Değişkenlerin anlamları

- **HP:** Sağlık / dayanıklılık puanı.
- **Attack:** Fiziksel saldırı gücü.
- **Defense:** Fiziksel savunma gücü.
- **Speed:** Hız puanı.
- **Type 1:** Pokémon'un birincil türü.

3.4 A4. Eksik değerler

```r
sum(is.na(pokemon))
```

```
## [1] 0
```

```r
colSums(is.na(pokemon))
```

```
##          #       Name     Type 1     Type 2      Total         HP     Attack
##          0          0          0          0          0          0          0
##    Defense    Sp. Atk    Sp. Def      Speed Generation  Legendary
##          0          0          0          0          0          0
```

Yorum: `Type 2` değişkeninde **0 eksik değer** vardır. Bu durum, bazı Pokémon'ların ikinci bir türe sahip olmamasıyla ilişkili olabilir; veri dosyasındaki boş alanlar R tarafından `NA` olarak okunmuştur.

4 B. Grafik oluşturma

4.1 B1. Pokémon türlerinin dağılımı

Araştırma sorusu: Birincil türlere göre Pokémon sayıları nasıl değişiyor?

Önce türlerin frekanslarını hesaplayalım.

```
turler = table(pokemon$`Type 1`)
turler
```

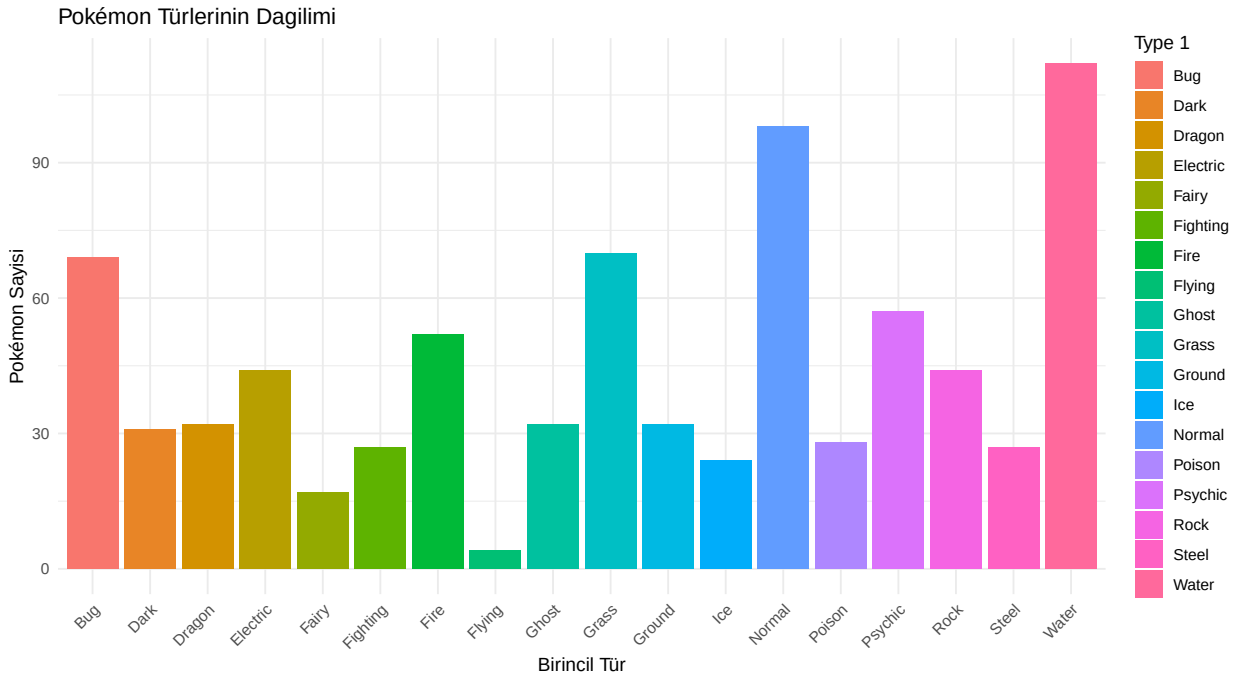
```
##
##      Bug     Dark   Dragon Electric    Fairy Fighting     Fire   Flying
##       69       31       32       44       17       27       52        4
##    Ghost    Grass   Ground      Ice   Normal   Poison  Psychic     Rock
##       32       70       32       24       98       28       57       44
##    Steel    Water
##       27      112
```

```
sort(turler, decreasing = TRUE)
```

```
##
##    Water   Normal    Grass      Bug  Psychic     Fire Electric     Rock
##      112       98       70       69       57       52       44       44
##   Dragon    Ghost   Ground     Dark   Poison Fighting    Steel      Ice
##       32       32       32       31       28       27       27       24
##    Fairy   Flying
##       17        4
```

Ardından sütun grafiğini oluşturalım.

```
ggplot(pokemon, aes(x = `Type 1`, fill = `Type 1`)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Pokémon Türlerinin Dağılımı",
       x = "Birincil Tür", y = "Pokémon Sayısı") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

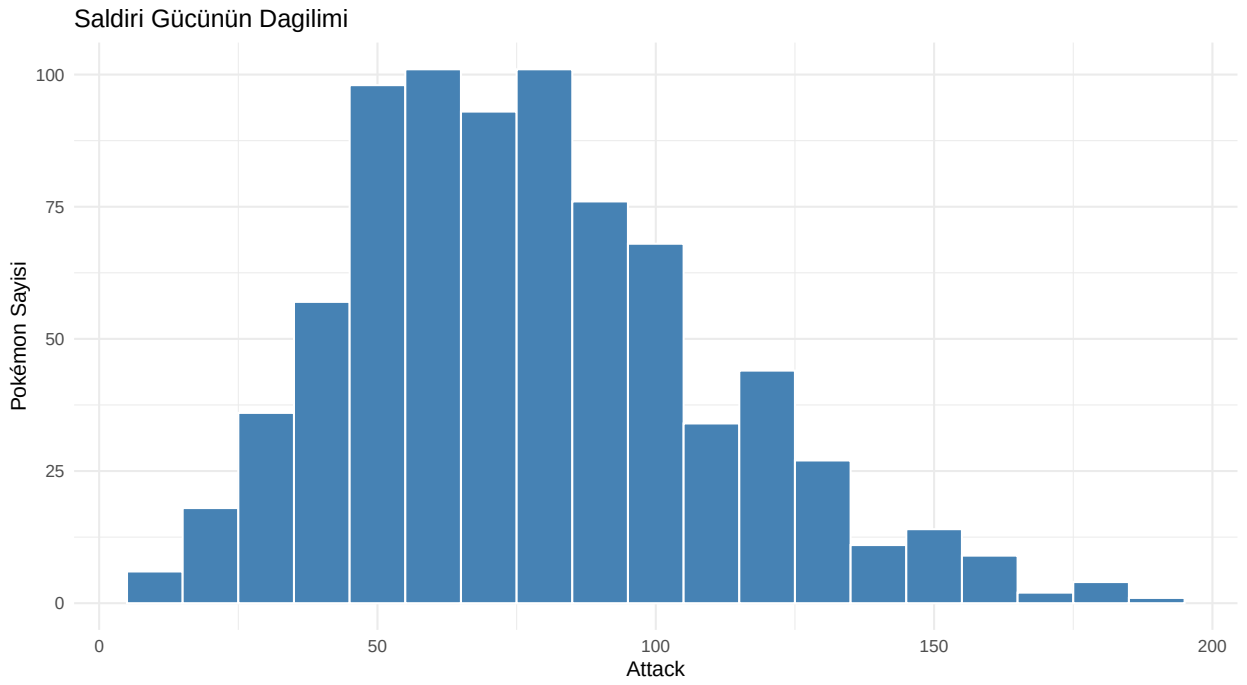


Yorum: En fazla Pokémon bulunan birincil tür **Water (112)**, en az bulunan tür ise **Flying (4)** türüdür. Sütunların yüksekliği türlerin gözlem sayılarını göstermektedir. X eksenindeki tür isimlerini daha rahat okuyabilmek için yazıları 45 derece döndürdük.

4.2 B2. Saldırı gücünün dağılımı

Araştırma sorusu: `Attack` değerleri hangi aralıklarda yoğunlaşıyor?

```
ggplot(pokemon, aes(x = Attack)) +
  geom_histogram(binwidth = 10,
                 fill = "steelblue", color = "white") +
  labs(title = "Saldırı Gücünün Dağılımı",
       x = "Attack", y = "Pokémon Sayısı") +
  theme_minimal()
```




```
summary(pokemon$Attack)
```

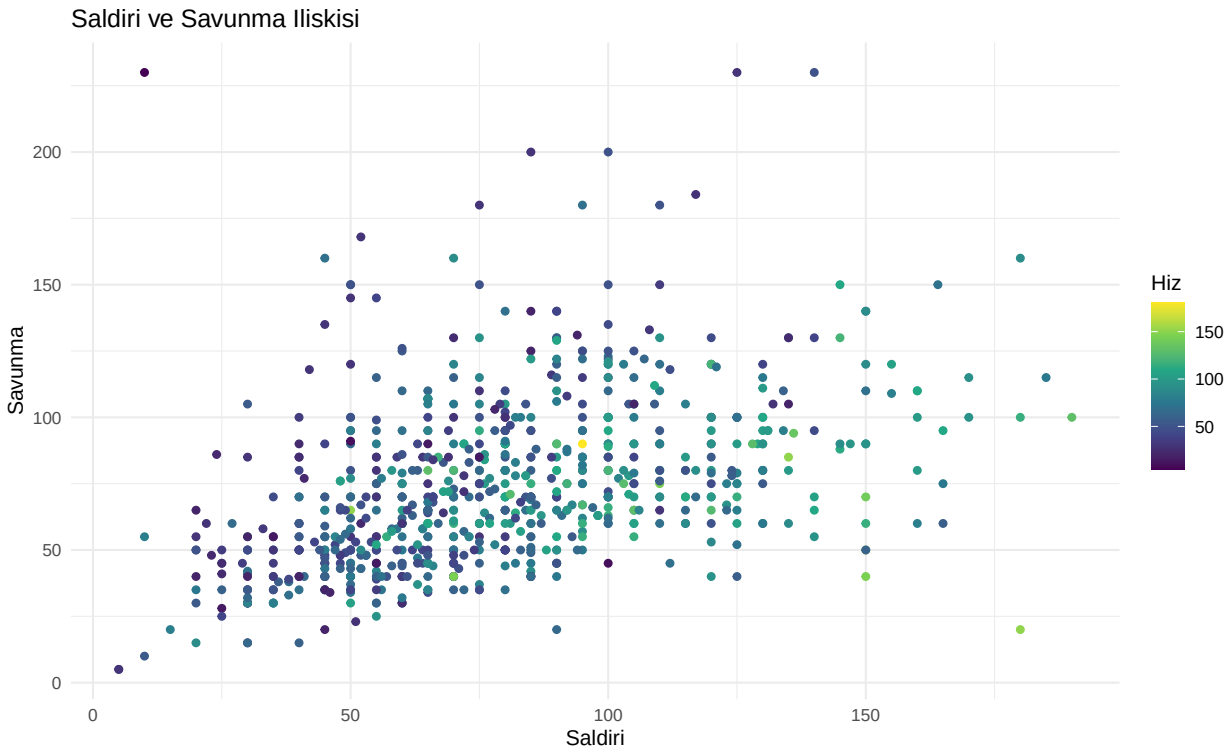
```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##       5      55      75      79     100     190
```

Yorum: Histogram, saldırı gücü değerlerinin hangi aralıklarda toplandığını gösterir. `binwidth = 10`, her histogram sütununun 10 puanlık bir aralığı temsil etmesini sağlar. Attack medyanı **75**, ortalaması yaklaşık **79** puandır. Dağılımın biçimini ve uç değerleri grafikten inceleyiniz.

4.3 B3. Saldırı ve savunma ilişkisi

Araştırma sorusu: `Attack` ile `Defense` arasında nasıl bir ilişki var? Hız (`Speed`) bu grafikte nasıl gösterilebilir?

```
ggplot(pokemon, aes(x = Attack, y = Defense, color = Speed)) +
  geom_point() +
  scale_color_viridis_c() +
  labs(title = "Saldırı ve Savunma İlişkisi",
       x = "Saldırı", y = "Savunma", color = "Hız") +
  theme_minimal()
```



Yorum: Noktaların genel yönü, saldırı ve savunma arasında pozitif bir ilişki olabileceğini düşündürür. Bununla birlikte noktalar geniş bir alana yayıldığı için ilişkiyi kesin veya kusursuz olarak yorumlamamalıyız. Renk geçişleri Pokémon'ların hız puanlarını göstermektedir.

4.4 B4. En sık görülen üç türün hız dağılımı

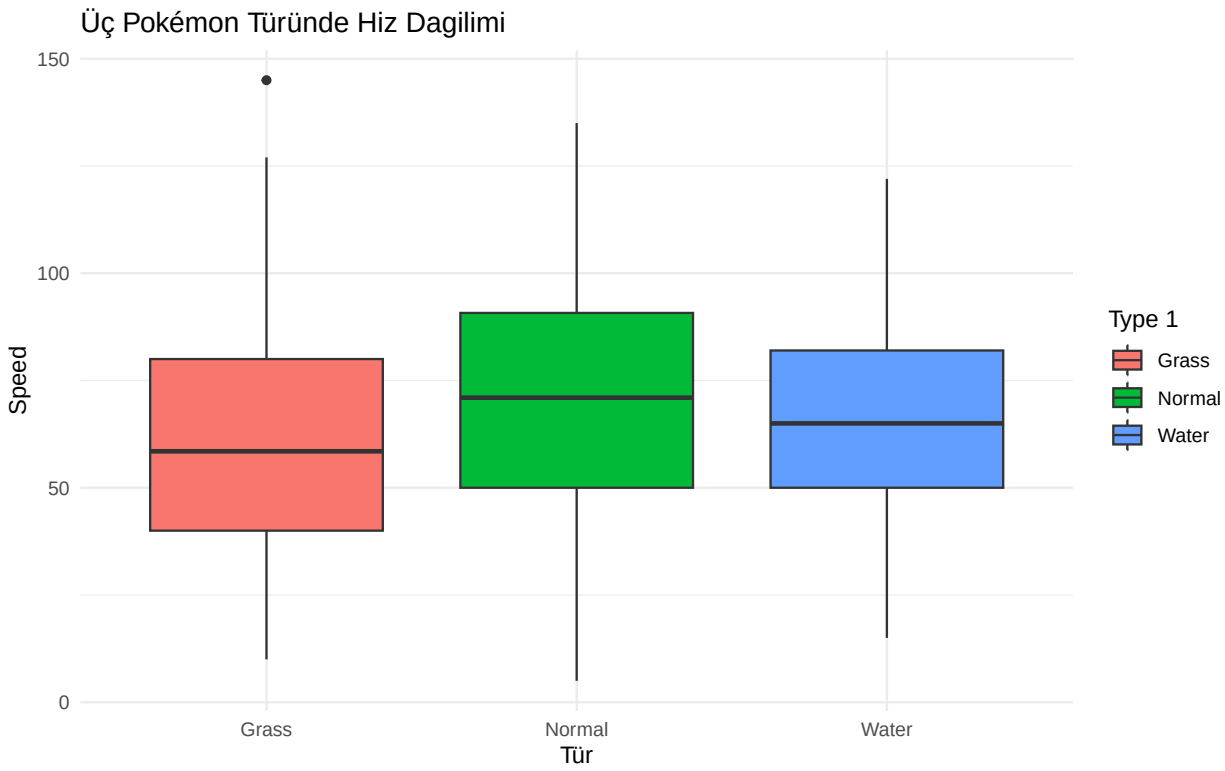
Önce en fazla gözleme sahip üç birincil türü belirleyelim.

```
turler = sort(table(pokemon$`Type 1`), decreasing = TRUE)
head(turler, 3)
```

```
##
##  Water Normal  Grass
##    112     98     70
```

```
# Sadece Water, Normal ve Grass türlerini seçiyoruz.
uc_tur = pokemon[pokemon$`Type 1` %in%
                   c("Water", "Normal", "Grass"), ]
```

```
ggplot(uc_tur, aes(x = `Type 1`, y = Speed, fill = `Type 1`)) +
  geom_boxplot() +
  labs(title = "Üç Pokémon Türünde Hız Dağılımı",
       x = "Tür", y = "Speed") +
  theme_minimal()
```



Medyan hız değerlerini ayrı ayrı hesaplayalım.

```
median(uc_tur$Speed[uc_tur$`Type 1` == "Water"])
```

```
## [1] 65
```

```
median(uc_tur$Speed[uc_tur$`Type 1` == "Normal"])
```

```
## [1] 71
```

```
median(uc_tur$Speed[uc_tur$`Type 1` == "Grass"])
```

```
## [1] 58.5
```

Yorum: Kutu grafiğinin ortasındaki çizgi medyanı gösterir. Water türünde medyan hız **65**, Normal türünde **71**, Grass türünde **58,5** puandır. Bu üç tür arasında medyan hızı en yüksek olan **Normal** türüdür. Kutuların yükseklikleri ve uç değerler dağılım farklılıklarını değerlendirmek için kullanılabilir.

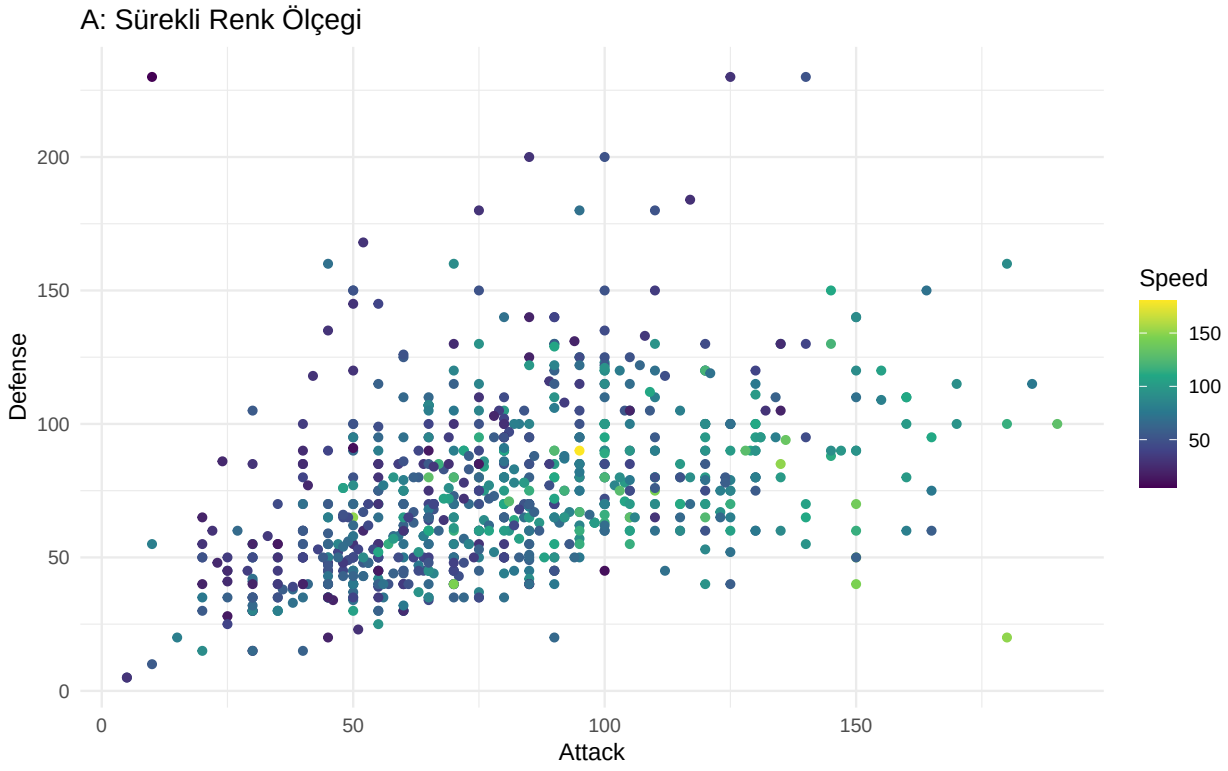
5 C. Estetik özellikler ve ölçekler

5.1 C5. Sürekli ve kategorik renk ölçekleri

Aynı Attack–Defense grafiğini iki farklı değişkene göre renklendirelim.

5.1.1 Grafik A: Sürekli renk ölçeği (Speed)

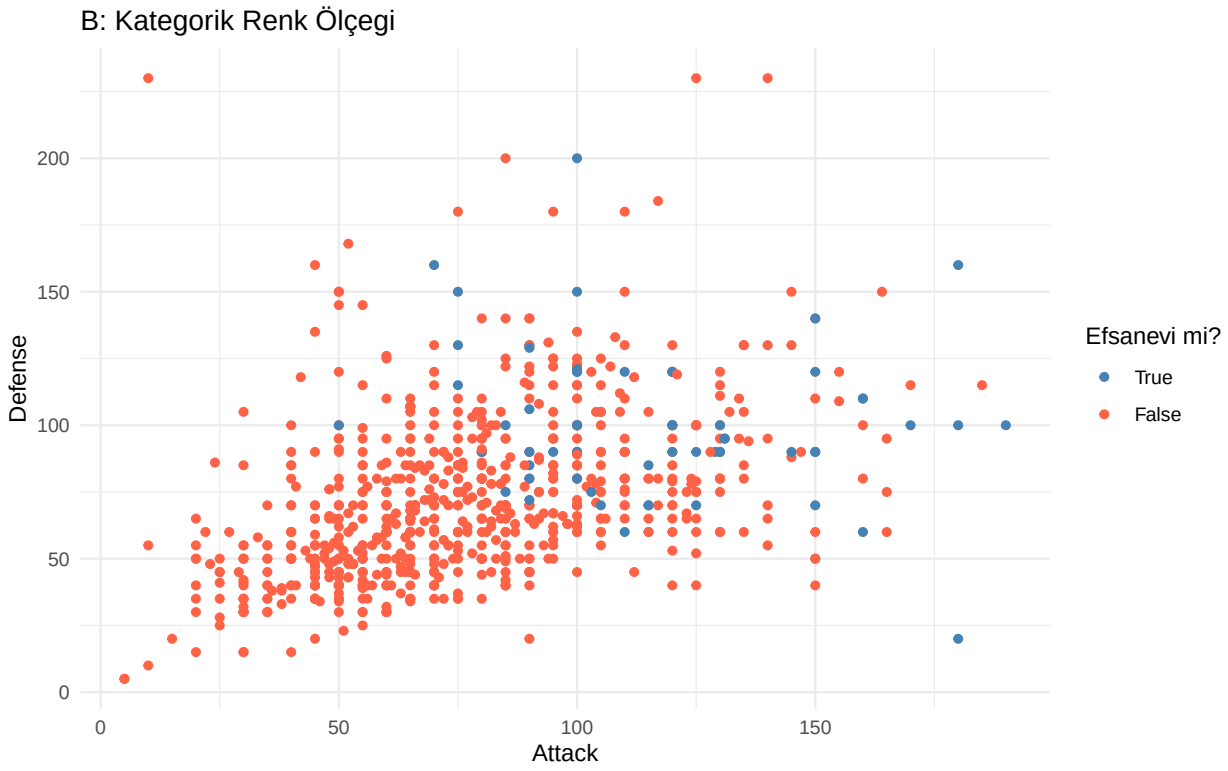
```
ggplot(pokemon, aes(x = Attack, y = Defense, color = Speed)) +
  geom_point() +
  scale_color_viridis_c() +
  labs(title = "A: Sürekli Renk Ölçeği",
       x = "Attack", y = "Defense", color = "Speed") +
  theme_minimal()
```



5.1.2 Grafik B: Kategorik renk ölçeği (Legendary)

```
# Veri setindeki True/False değerlerini kategorik hâle getiriyoruz.
pokemon$Legendary = factor(pokemon$Legendary,
                           levels = c("True", "False"),
                           labels = c("True", "False"))

ggplot(pokemon,
       aes(x = Attack, y = Defense, color = Legendary)) +
  geom_point() +
  scale_color_manual(values = c("steelblue", "tomato")) +
  labs(title = "B: Kategorik Renk Ölçeği",
       x = "Attack", y = "Defense",
       color = "Efsanevi mi?") +
  theme_minimal()
```

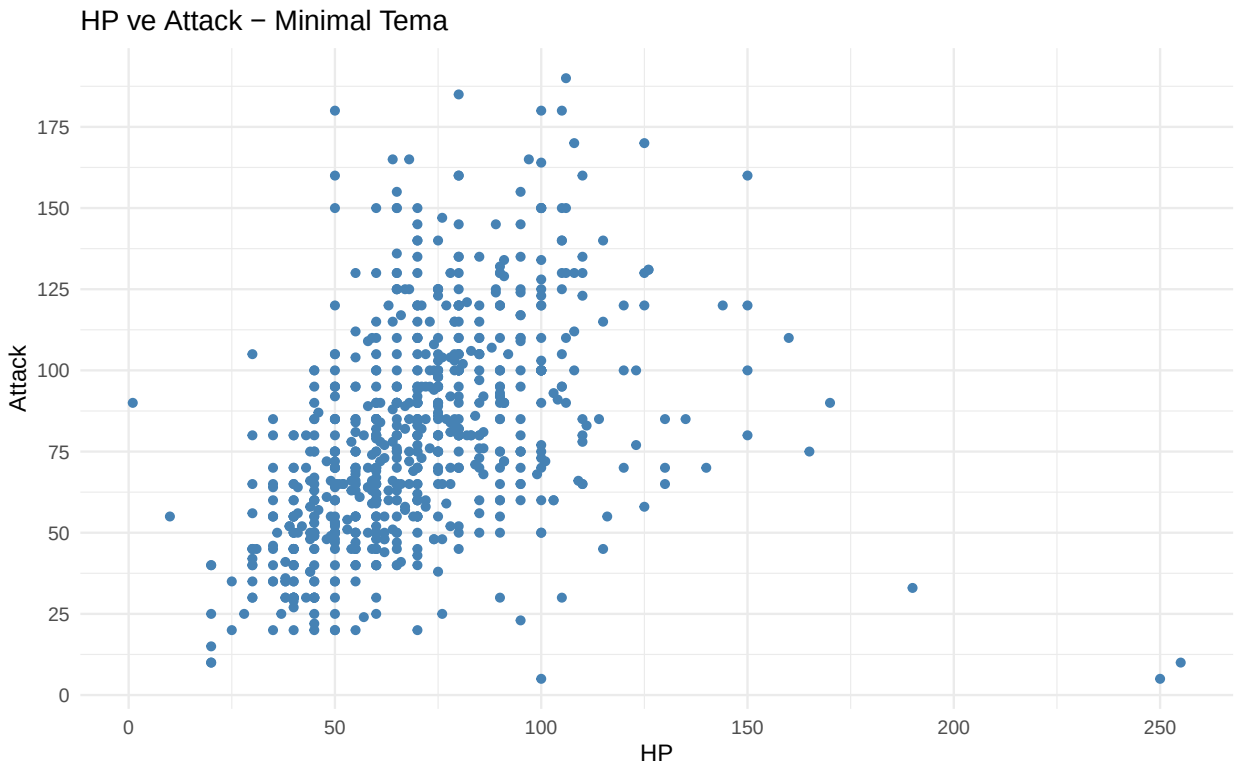


Yorum: Grafik A'da `Speed` sayısal bir değişken olduğundan renkler bir geçiş oluşturur. Grafik B'de `Legendary` iki kategorili olduğundan iki ayrı renk kullanılır. Böylece `scale_color_viridis_c()` ile `scale_color_manual()` arasındaki farkı görürüz.

5.2 C6. Grafik tasarımı: Eksen ölçekleri ve temalar

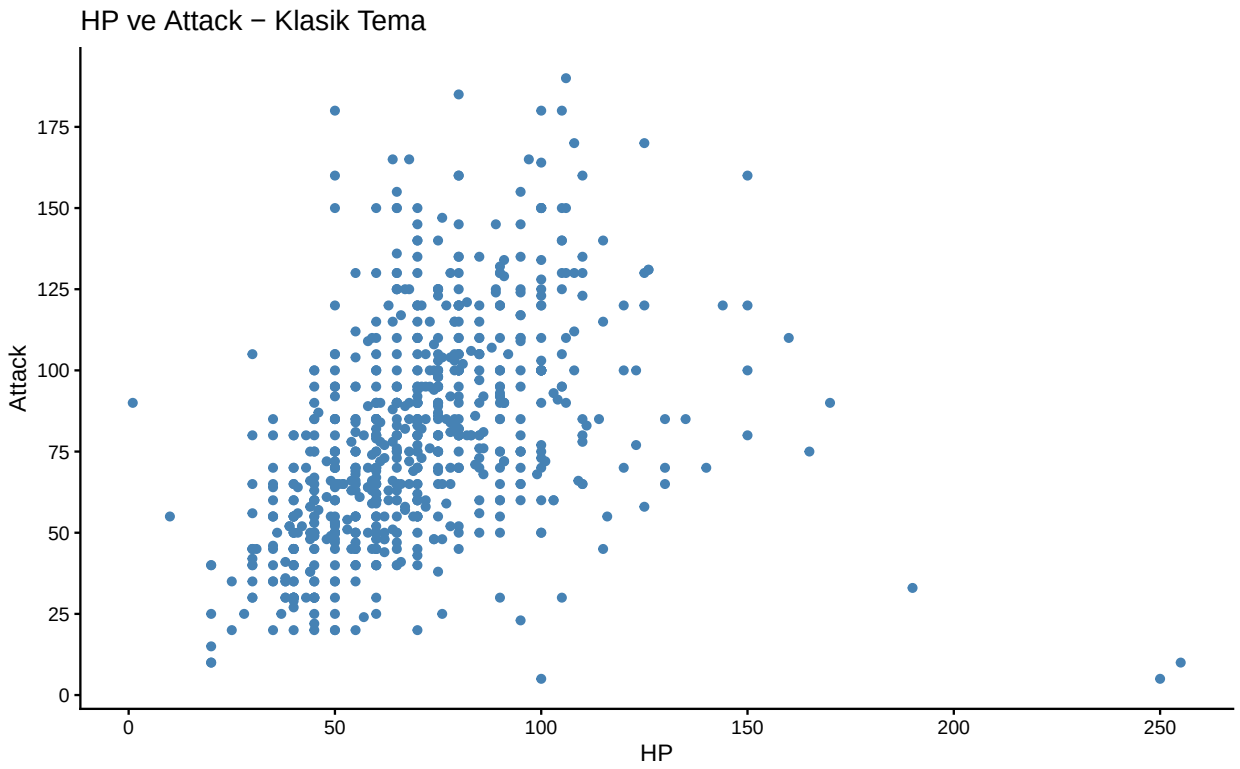
5.2.1 Grafik A: Minimal tema

```
ggplot(pokemon, aes(x = HP, y = Attack)) +
  geom_point(color = "steelblue") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 300, 50)) +
  scale_y_continuous(breaks = seq(0, 200, 25)) +
  labs(title = "HP ve Attack - Minimal Tema",
       x = "HP", y = "Attack") +
  theme_minimal()
```



5.2.2 Grafik B: Klasik tema

```
ggplot(pokemon, aes(x = HP, y = Attack)) +
  geom_point(color = "steelblue") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 300, 50)) +
  scale_y_continuous(breaks = seq(0, 200, 25)) +
  labs(title = "HP ve Attack - Klasik Tema",
       x = "HP", y = "Attack") +
  theme_classic()
```



Yorum: Her iki grafikte de aynı veri ve eksen işaretleri kullanılmıştır. Yalnızca tema değişmiştir. `breaks`, eksende gösterilen işaretleri belirler; eksenin sınırlarını zorunlu olarak değiştirmez. **Tercih:** Minimal tema, kılavuz çizgileri sayesinde noktaların konumlarını okumayı kolaylaştırdığı için bu örnekte tercih edilebilir.

6 D. Kendi grafiğini tasarla: En güçlü Pokémon hangisi?

Araştırma sorusu: En güçlü Pokémon hangisi?

Bu çalışmada **gücü `Total` puanı** olarak tanımlıyoruz. `Total`, HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def ve Speed değerlerinin toplamıdır. Bu tanımın seçimi önemlidir; farklı bir güç ölçütü farklı bir sıralama verebilir.

```
max(pokemon$Total)
```

```
## [1] 780
```

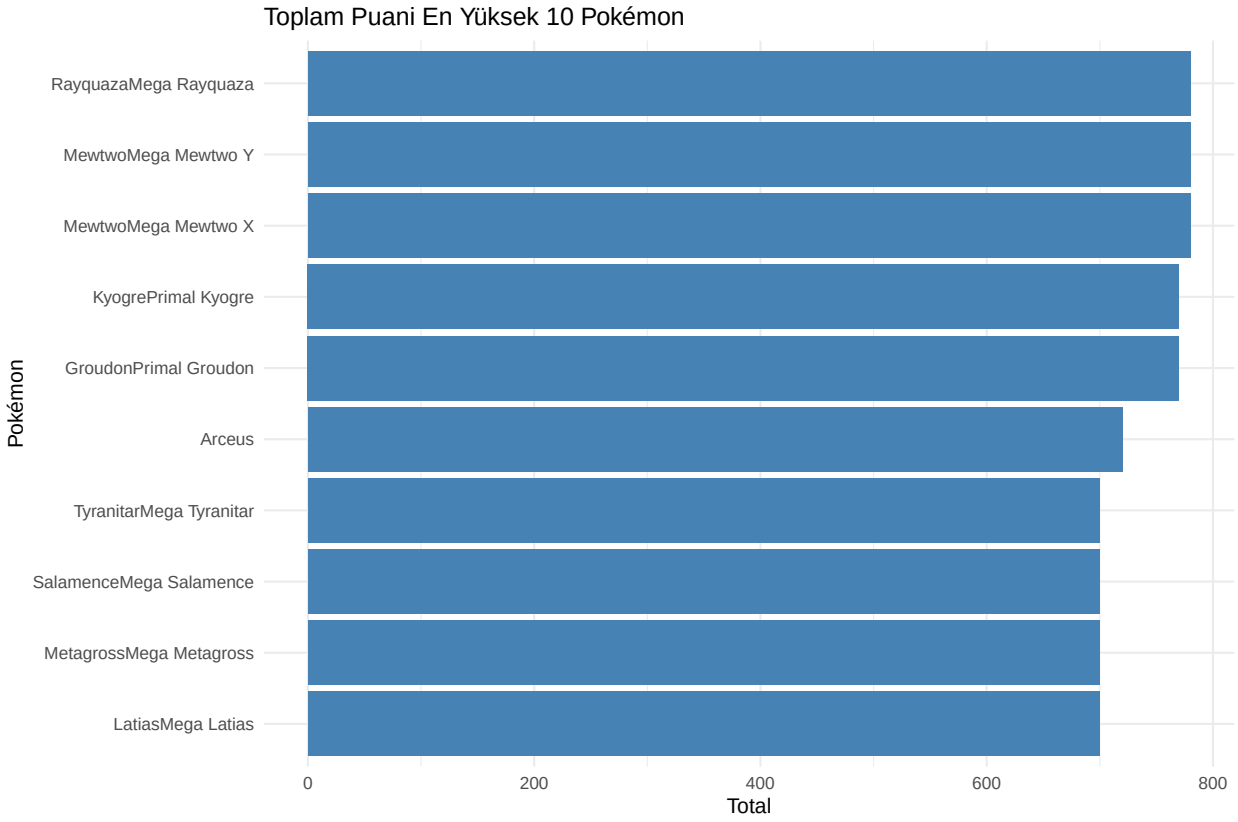
```
# En yüksek Total puanına sahip Pokémon'lar
pokemon[pokemon$Total == max(pokemon$Total),
        c("Name", "Total")]
```

```
##                       Name Total
## 164   MewtwoMega Mewtwo X   780
## 165   MewtwoMega Mewtwo Y   780
## 427 RayquazaMega Rayquaza   780
```

```
# En yüksek Total puanına sahip ilk 10 Pokémon formu
sirali = pokemon[order(pokemon$Total, decreasing = TRUE), ]
ilk_on = head(sirali, 10)
ilk_on[, c("Name", "Total")]
```

```
##                         Name Total
## 164     MewtwoMega Mewtwo X   780
## 165     MewtwoMega Mewtwo Y   780
## 427   RayquazaMega Rayquaza   780
## 423     KyogrePrimal Kyogre   770
## 425   GroudonPrimal Groudon   770
## 553                 Arceus   720
## 269 TyranitarMega Tyranitar   700
## 410 SalamenceMega Salamence   700
## 414 MetagrossMega Metagross   700
## 419       LatiasMega Latias   700
```

```
ggplot(ilk_on, aes(x = reorder(Name, Total), y = Total)) +
  geom_col(fill = "steelblue") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Toplam Puanı En Yüksek 10 Pokémon",
       x = "Pokémon", y = "Total") +
  theme_minimal()
```



En az beş cümlelik yorum:

1. Bu çalışmada güç, Pokémon'un altı temel özelliğinin toplamı olan `Total` puanıyla tanımlanmıştır.
2. Veri setindeki en yüksek `Total` değeri **780** puandır.
3. **MewtwoMega Mewtwo X**, **MewtwoMega Mewtwo Y** ve **RayquazaMega Rayquaza** bu en yüksek puanı paylaşmaktadır.
4. Dolayısıyla bu ölçüte göre tek bir Pokémon'u en güçlü olarak belirlemek yerine üç formun eşit olduğunu söylemek daha doğrudur.

5. Yatay sütun grafiği, yüksek puanlı Pokémon isimlerinin okunmasını ve toplam puanlarının karşılaştırılmasını kolaylaştırmaktadır.
6. Ancak yalnızca `Attack` veya `Speed` esas alınsaydı en güçlü Pokémon sıralaması farklı olabilirdi.